
ハッカソン ～計画書と設計書～

チーム 40

24G1021 : 宇井 祐真

24G1026 : 梅野 大誠

24G1136 : 山口 侑希

25G1020 : 薄井 悠希

25G1041 : 菊池 侑人

25G1059 : 佐藤 涼菜

目次

第 1 章	プロジェクトの計画書	1
1.1	プロジェクトの概要	1
1.1.1	プロジェクトの題目	1
1.1.2	プロジェクトの目的	1
1.1.3	既存の技術とプロジェクトの独自性	1
1.2	スコープ・マネジメント	2
1.2.1	成果物	2
1.2.2	プロジェクトの対象範囲と非対象範囲	2
1.2.3	機能分解構造 FBS	2
1.2.4	製品分解構造 PBS	2
1.2.5	FBS と PBS の対応関係	2
1.3	作業計画	2
1.3.1	作業分解構造 WBS と管理番号	2
1.3.2	アローダイアグラムとクリティカルパス	2
1.3.3	役割分担	2
1.3.4	ガントチャート	2
1.4	検証と妥当性確認: V&V 計画	2
1.4.1	プロジェクトの成果物に対する有効指標 MOE	2
1.4.2	有効指標 MOE に対応する性能指標 MOP	2
1.4.3	システムテストで評価する性能指標 MOP	2
1.4.4	結合テストで評価する性能指標 MOP	2
1.4.5	単体テストで評価する性能指標 MOP	2
1.4.6	プロジェクト中に監視する技術性能指標 TPM	2
1.4.7	プロジェクト中に監視する指標 TPM	2
1.5	資源・調達管理	2
1.6	リスク管理	2
第 2 章	システムの基本設計	3
2.1	機能一覧	3
2.2	システム構成図	3
2.3	操作インターフェース設計	3
2.4	状態遷移図	6

第 3 章	システムの詳細設計	7
3.1	部品一覧	7
3.2	ハードウェア設計	8
3.3	ソフトウェア設計	8
3.3.1	ファイル構成	8
3.3.2	オブジェクト設計 (クラス図)	9
3.3.3	関数設計	9
3.4	処理フローの設計	9
3.5	テストの設計	9

第 1 章 プロジェクトの計画書

1.1 プロジェクトの概要

1.1.1 プロジェクトの題目

1.1.2 プロジェクトの目的

プロジェクトの目的と最終的なゴール，解決すべき課題を記述する.

1.1.3 既存の技術とプロジェクトの独自性

1.2 スコープ・マネジメント

1.2.1 成果物

1.2.2 プロジェクトの対象範囲と非対象範囲

1.2.3 機能分解構造 FBS

1.2.4 製品分解構造 PBS

1.2.5 FBS と PBS の対応関係

1.3 作業計画

1.3.1 作業分解構造 WBS と管理番号

1.3.2 アローダイアグラムとクリティカルパス

1.3.3 役割分担

1.3.4 ガントチャート

1.4 検証と妥当性確認: V&V 計画

1.4.1 プロジェクトの成果物に対する有効指標 MOE

1.4.2 有効指標 MOE に対応する性能指標 MOP

1.4.3 システムテストで評価する性能指標 MOP

1.4.4 結合テストで評価する性能指標 MOP

1.4.5 単体テストで評価する性能指標 MOP

第 2 章 システムの基本設計

指揮デバイスについて説明を行う。

2.1 機能一覧

- ・無線通信によるデータ転送: 指揮デバイスを上下に振ることによってドラム (Arduino) に BPM 情報を送信.
- ・楽曲の音量制御: つまみを動かすことで楽曲の音量を調整.

2.2 システム構成図

指揮デバイスによる BPM 情報の送信方法を図 2.1 に, 指揮デバイスによる音量制御方法を図 2.2 に示す.

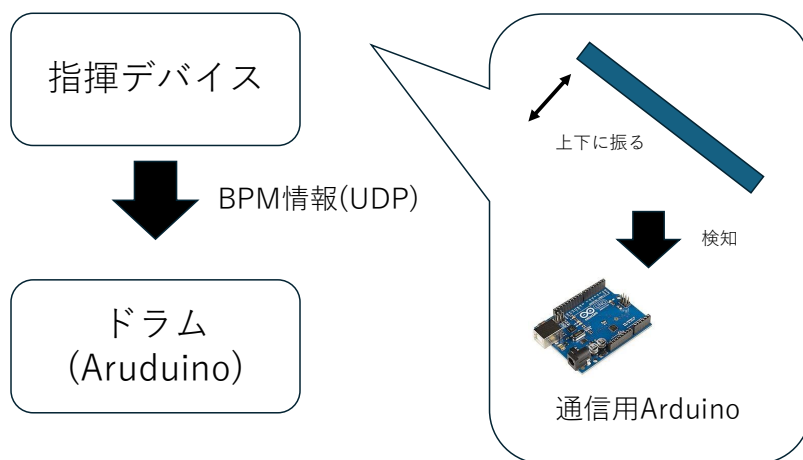


図 2.1 指揮デバイスとドラム Arduino の接続

2.3 操作インターフェース設計

指揮デバイスの概要図を図 2.3 に示す。また、指揮デバイスの操作に関する定義を表 2.1 に示す。

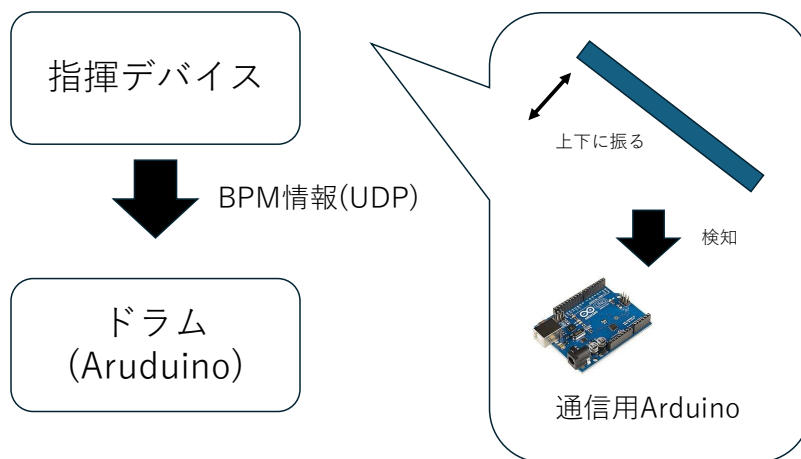


図 2.2 指揮デバイスによる音量調整

表 2.1 指揮デバイス 操作定義一覧

操作対象	ユーザーのアクション	システムの挙動
加速度センサ	デバイスを上下に振る	動きを検知し，設定された閾値を超えた瞬間に楽曲の BPM 情報をドラム側へ送信.
可変抵抗器 (つまみ)	つまみを左右に回して絞りを調整する	アナログ値を読み取り，BPM 送信とは独立して音量情報をリアルタイムに送信.

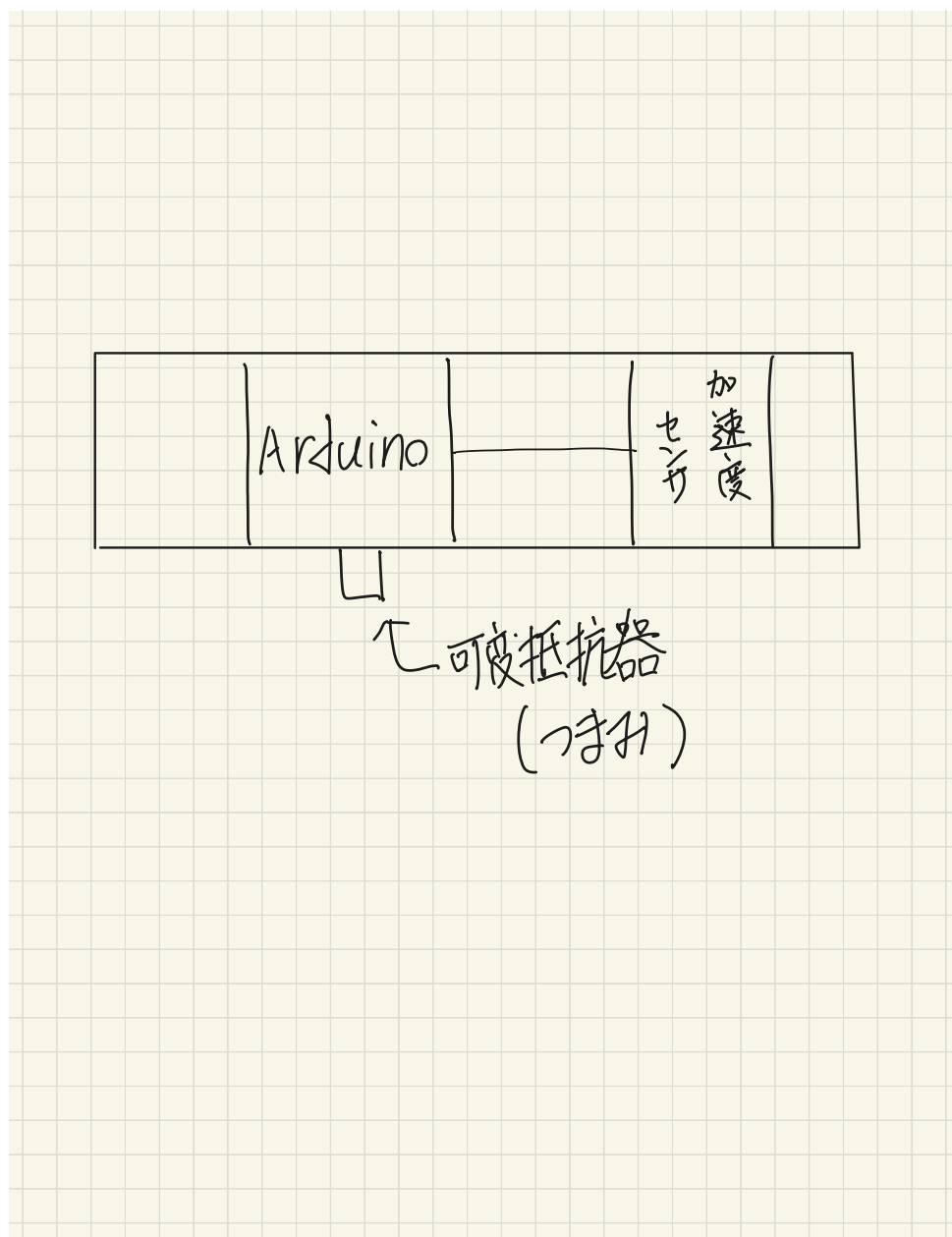


図 2.3 指揮デバイスの概要図

2.4 状態遷移図

指揮デバイスの内部で処理される状態遷移について図 2.4 に示す。

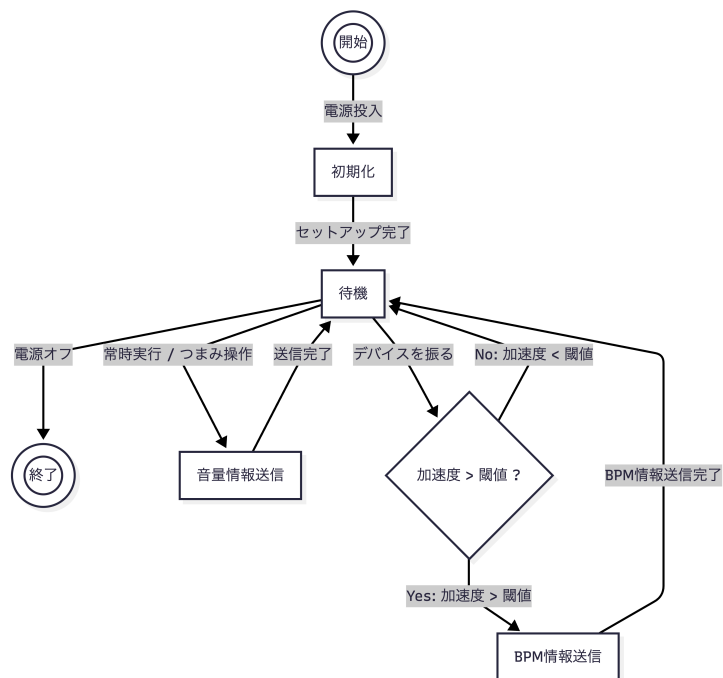


図 2.4 指揮デバイス内部の状態遷移図

第 3 章 システムの詳細設計

楽曲表現の詳細設計について説明を行う。楽曲表現に関する案は以下に示すとおりである。

- ・ Arduino の LED マトリクスを利用して楽曲の音階を表示。
- ・ ドラム用の Arduino から楽曲の BPM 情報を取得し、サーボモータでメトロノームを表現。
- ・ ドラム用の Arduino から楽曲の BPM 情報を取得し、サーボモータでドラムを叩いている動作を表現。
- ・ ドラム用の Arduino から楽曲の BPM 情報を取得し、LED を BPM に合わせて点灯。

3.1 部品一覧

楽曲表現を行うにあたり必要となる部品一覧を表 3.1 に、電源仕様を表 3.2 に示す。

表 3.1 使用部品一覧

部品名 / 型番	数量	回路図記号	役割
Arduino UNO R4	1	A1	マイコンボード
サーボモータ SG92	2	M1, M2	PWM 制御 (5 V 動作)
LED	6	D1~D6	順方向電圧 $V_F = 2.0\text{ V}$, 動作電流 $I_F \approx 9.1\text{ mA}$
カーボン抵抗 $330\ \Omega$	6	R1~R6	LED 電流制限 (消費電力 $P \approx 27\text{ mW}$, 定格 $1/4\text{ W}$)

表 3.2 電源仕様

回路図ネット名	電圧	電源種別	供給先
+5V	5 V	Arduino 出力	LED (D1~D6) ・ Arduino 内部
+BATT	5 V	外部電源	サーボモータ M1, M2
GND	0 V	共通グランド	全部品共通

3.2 ハードウェア設計

楽曲表現を行う箇所の回路図を図??に示す。

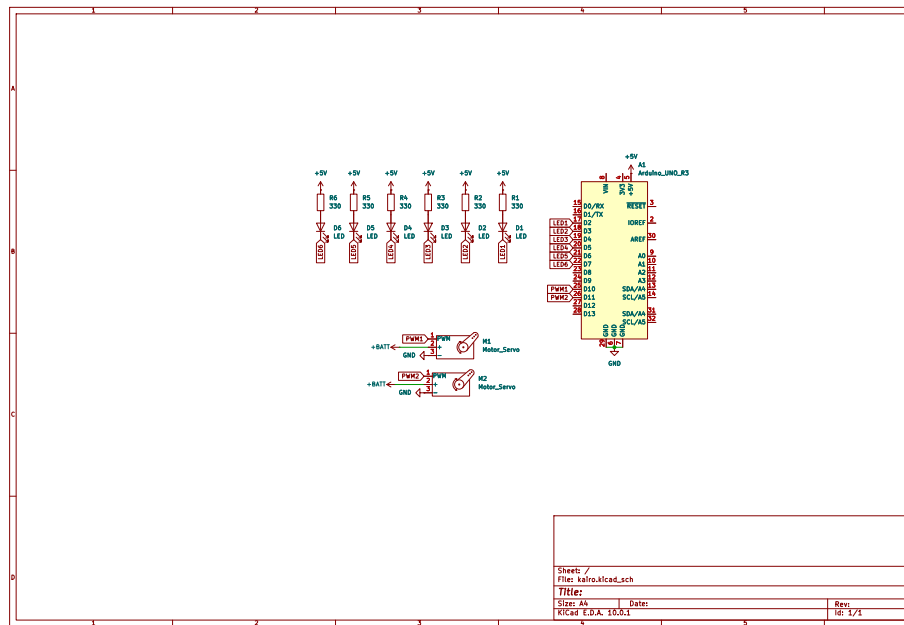
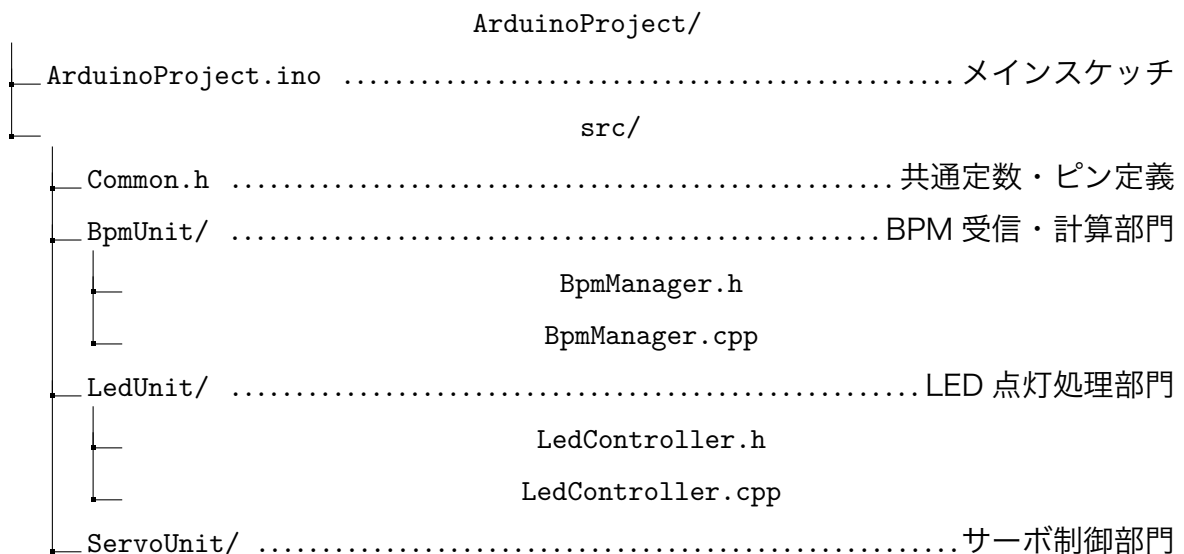
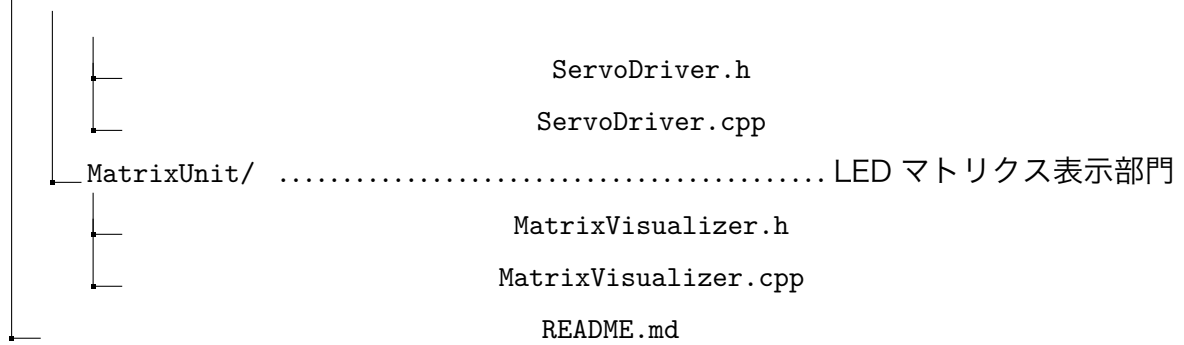


図 3.1 楽曲表現を行う回路図

3.3 ソフトウェア設計

3.3.1 ファイル構成





3.3.2 オブジェクト設計 (クラス図)

3.3.3 関数設計

3.4 処理フローの設計

3.5 テストの設計